

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 25/09/2009

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/30	/25	/20	/100

1. (25 punti) Cifratura Playfair.

- (5) Descrivere brevemente la cifratura Playfair.
- (10) Discutere i vantaggi rispetto alla cifratura monoalfabetica e le debolezze del sistema Playfair.
- (10) Utilizzare la parola chiave **“viva i farabutti”** per cifrare il testo in chiaro **“giornalisti”** e decifrare il testo cifrato **“qpgruatfourn”**

2. (30 punti) Funzioni hash.

Si consideri la seguente funzione hash $H: \{0,1\}^{1024} \rightarrow \{0,1\}^{256}$ che gode della seguente proprietà:

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{2^{32}} \rightarrow h(x_1) = h(x_2)$$

- (10) Considerando un certo valore $y = h(x)$, alla luce della proprietà precedente, si mostri un qualunque modo di calcolare una pre-immagine di y .
- (10) Si mostri come sfruttando la precedente proprietà sia facile trovare una collisione.
- (10) Si commentino infine le proprietà della suddetta funzione hash, alla luce delle precedenti considerazioni.

3. (25 punti) Certificati digitali.

- (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
- (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path

4. (20 punti) Firma DSS

- (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
- (10) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?